

Отчет по продуктовому кейсу “SmartCity IoT”

Быков Кирилл 11-311, Гилязов Ренат 11-311, Киселев Егор 11-311

1. Верхнеуровневое видение продукта

SmartCity IoT — это российская высоконагруженная платформа распределенного мониторинга, предназначенная для оперативного управления ресурсами и безопасностью как в масштабах мегаполисов, так и в локальных экосистемах: СНТ, коттеджных поселках (КП) и микрорайонах.

Потребность: Устранение задержек в реагировании на инциденты и прозрачность учета ресурсов. В условиях 2026 года система обеспечивает автономность (Edge AI), позволяя устройствам принимать решения (например, перекрытие воды при прорыве) без обращения к облаку, что критично при нестабильной связи в сельской местности.

Специфика: Работа с высоконагруженной телеметрией (High-Load) и полная локализация в РФ (поддержка протоколов NB-IoT, LoRaWAN и интеграция с ГИС ЖКХ).

2. Press Release & FAQ (Working Backwards)

ПРЕСС-РЕЛИЗ (Апрель 2026)

SmartCity IoT: Автономное управление поселком становится стандартом безопасности в России

КАЗАНЬ — Компания SmartCity IoT представила обновленную версию своей платформы, адаптированную для СНТ и коттеджных поселков. На фоне того, что объем рынка Интернета вещей в РФ в 2026 году превысил отметку в 208 млрд рублей, решение компании фокусируется на снижении операционных издержек поселков.

«Наш продукт позволяет СНТ не просто собирать показания, а автоматически выявлять хищения и аварии», — заявляет СТО проекта. Стоимость внедрения базовой системы АСКУЭ (автоматизированного учета ресурсов) теперь начинается от 14–22 тыс. рублей за точку учета, включая оборудование и пусконаладку, что делает технологию доступной даже для небольших товариществ.

FAQ

Какова точность детекции коммерческих потерь (краж)?

- Благодаря Edge-аналитике, система выявляет аномалии в потреблении с точностью до 98%, сопоставляя балансовые показатели на подстанции с данными конечных абонентов в реальном времени.

Нужен ли постоянный интернет для работы автоматики?

- Нет. В этом наше преимущество: сценарии безопасности (закрытие шлагбаумов, алармы) исполняются локально на Edge-контроллерах.

3. Red/Blue Ocean

- **Red Ocean:** Стандартные SaaS-платформы для ЖКХ и биллинговые системы (например, СНТклуб). Здесь высокая конкуренция на уровне цены и стандартного функционала (личные кабинеты, сбор заявок).
- **Blue Ocean:** Ниша **автономного распределенного управления (Distributed Edge)**. SmartCity IoT не просто собирает данные в облако, а предоставляет «умный контроллер» для поселка, который самостоятельно управляет освещением, шлагбаумами и насосными станциями без постоянного интернет-соединения. Это создает новую ценность — «Живучесть системы».

4. Stakeholders. Stakeholder Map

Стейкхолдер	Группа	Интерес / Влияние
Председатели СНТ/УК (Влияние (High)/Интерес (High))	Основной заказчик	Снижение дебиторской задолженности, прозрачность расходов.
Жители (Влияние (Low)/Интерес (High))	Конечный пользователь	Безопасность, справедливые счета, удобство оплаты через приложение.
Региональные Минцифры (Влияние (High)/Интерес (Low))	Регулятор	Выполнение KPI по цифровизации регионов и внедрению стандартов «Умного города», соблюдение стандартов передачи данных
Поставщики ресурсов (Влияние (Medium)/Интерес(High))	Партнер	Точность учета и своевременность платежей.

5. Бэклог

Тип	Название	Acceptance Criteria (AC)	Story Points
Epic	1. Автономная система АСКУЭ (NB-IoT/LoRa)	Поддержка >5000 устройств на один узел; интеграция с 1С:Садовод	13
Story	1.1 Автоматическая сверка баланса подстанции	Разница между входом и суммой выходов >5% генерирует инцидент «Вероятное хищение»	5
Story	1.2 Мобильный ЛК жителя	Просмотр показаний, оплата счетов, передача показаний, уведомления о долгах и расходах	8
Epic	2. Интеллектуальный периметр (Edge VMS)	Распознавание номеров РФ на борту камеры; работа при офлайн-базе	20
Story	2.1 Гостевой доступ по QR/номеру	Генерация временного ключа жителем; лог открытия с фото авто в облаке	5
Story	2.2 Детекция прорыва трубы (Flow-аналитика)	Оповещение при аномальном расходе воды (>2 м³/час ночью)	8
Story	2.3 Удаленное ограничение мощности должникам	Техническая возможность снижения лимита до 0.5 кВт через интерфейс платформы	5

DoR: Задача описана, оценена в Story Points, зависимости выявлены.

DoD: Код в Master, автотесты пройдены, документация для монтажников обновлена.

6. Приоритизация бэклога

Методы приоритизации:

1. **MoSCoW:** Разделение на Must (критично для запуска), Should (важно, но терпит), Could (желательно), Won't (не сейчас). Помогает быстро договориться со стейкхолдерами о границах MVP.
2. **RICE:** Оценка по формуле (Reach * Impact * Confidence) / Effort. Позволяет объективно сравнить фичи по охвату пользователей и уверенности в результате.
3. **WSJF (Weighted Shortest Job First):** Оценка «Стоимости задержки» (Cost of Delay=Value + Time Criticality + Risk Reduction [шкала 1–10]) деленная на «Размер задачи». Это наш выбор для SmartCity IoT.

Почему выбран WSJF?

В инфраструктурных проектах (IoT) задержка фичи «Детекция аварий» стоит дороже, чем задержка «Красивого графика». WSJF заставляет команду делать сначала то, что максимально снижает риски или дает наибольшую экономическую выгоду (Cost of Delay).

Приоритизированный бэклог:

Элемент бэклога	CoD (Value + Time + Risk)	Size (SP)	WSJF Score	Приоритет
Epic 1: Автономная система АСКУЭ	$9 + 8 + 10 = 27$	13	2.08	1
Story 2.2: Детекция прорыва трубы	$7 + 9 + 9 = 25$	8	3.13	2
Story 1.1: Автоматическая сверка баланса	$8 + 7 + 9 = 24$	5	4.80	3
Story 2.3: Удаленное ограничение мощности	$8 + 8 + 7 = 23$	5	4.60	4
Story 1.2: Мобильный ЛК жителя	$6 + 5 + 4 = 15$	8	1.88	5
Story 2.1: Гостевой доступ по QR/номеру	$5 + 4 + 5 = 14$	5	2.80	6
Epic 2: Интеллектуальный периметр	$6 + 5 + 7 = 18$	20	0.90	7

7. RoadMap

- **Q2 2026 (Текущий момент):** Запуск пилотных проектов в 15 коттеджных поселках Республики Татарстан. Интеграция с платежными шлюзами.
- **Q3-Q4 2026:** Запуск модуля «Антифрод» (поиск хищений).
- **Q1 2027:** Интеграция с ИИ-платформами распознавания лиц и номеров для автоматизации доступа экстренных служб.

8. Market Size

Основано на данных о рынке ПО и IoT в России.

- **PAM (Potential Available Market):** Весь ИТ-рынок РФ — [3,85 трлн руб](#)
- **TAM (Total Addressable Market):** Рынок IoT в России — [225 млрд руб](#)
- **SAM (Serviceable Available Market):** IoT в сегменте ЖКХ, безопасности и ИЖС (40% от TAM) — **~90 млрд руб.**
- **SOM (Serviceable Obtainable Market):** Целевая доля 2% в сегменте СНТ/КП — **~1.8 млрд руб.**

9. Конкуренты

- **Прямые:** Rightech (универсальная платформа), Tibbo AggreGate (промышленный мониторинг).
- **Непрямые:** СНТклуб, e-poselok (фокус на бухгалтерии и CRM, а не на железе).
- **Субституты:** Ручной обход счетчиков, дежурные вахтеры (низкая эффективность, риск человеческого фактора).

10. Целевая аудитория (Соц-дем)

- **Сегмент А:** Председатели СНТ и КП. Мужчины/женщины 40–65 лет, технари старой закалки или активные «новые дачники». География: города-миллионники и их пригороды.
- **Сегмент Б:** Управляющие компании элитных поселков. Профессиональные менеджеры 30–45 лет, нацеленные на автоматизацию и снижение ФОТ.

11. User Persona

Иван Петрович, 52 года, председатель СНТ (500 участков).

- **Цель:** Собрать долги по электричеству и перестать платить из своего кармана за общие потери.
- **Боли:** Жители воруют свет, старые провода, постоянные скандалы на собраниях из-за непрозрачности данных.
- **Поведение:** Ищет надежное «железо», которое «поставил и забыл».

12. JTBD (Job Stories)

1. **Когда** в поселке происходит резкий скачок потребления воды ночью, **я хочу**, чтобы система автоматически перекрыла магистральную задвижку и уведомила дежурного, **чтобы** избежать затопления участков и огромных счетов за потери воды.
2. **Когда** житель не платит взносы более 6 месяцев, **я хочу** иметь возможность программно ограничить ему лимит потребления мощности до 1 кВт (только на свет), **чтобы** стимулировать оплату без физического отключения проводов.
3. **Когда** к жителю едет курьер, **я хочу**, чтобы он мог создать временный QR-код доступа, **чтобы** охрана на въезде не отвлекала меня и жителя звонками.

13. Lean Canvas

Проблема	Решение	Ценностное предложение	Скрытое преимущество	Сегменты клиентов
Хищения ресурсов; Долги жителей; Высокая стоимость охраны	Автономная платформа Edge-мониторинга.	Автономия и контроль: Снижение потерь ресурсов на 25% за первый квартал.	Библиотека Edge-алгоритмов для типичных СНТ-устройств; Локализация в РФ.	СНТ; Коттеджные поселки; ТСЖ новых ЖК.
Ключевые метрики	Каналы	Структура затрат	Потоки выручки	
% снижения потерь; Время реакции; MAU жильцов.	Прямые продажи УК; Тендеры; Маркетплейсы для СНТ.	Разработка (60%); Оборудование (25%); Поддержка (15%).	Подписка на ПО; Продажа контроллеров; Комиссия с платежей.	